



第 76 课时

第 n 个大的数 (数组名作为实参)

第 n 大的数——数组名作为实参

有 10 个互不相同的整数，不用排序，求出其第 n 大的数，也就算是：有 $n-1$ 个数比它大，其余的数都比它小。



定义一个找一个数列中第 n 大的数的函数，利用它输出第 n 个大的数。

用数组保存这 10 个数，求第 n 大的数时，先从第一个数开始，将它和其余的数进行比较，并记录比它大的数的个数（用计数器 num 记录），当 num 正好等于 $n-1$ 时（也就是有 $n-1$ 个比它大），此数就是第 n 大的数，

否则，对一下数进行同样的处理。



你稍微记一下

```
#include<iostream>
using namespace std;
int maxn(int b[],int m)
{ //从数组b中, 找第m大的数
  bool p=true;
  int x,num,i=0;
  while(p)
  {
    x=b[i]; //判断[i]是否符合要求
    num=0;
    for(int j=0;j<10;j++)
      if(x<b[j]) num++;
    //如果比b[i]大的恰好有m-1个
    //则b[i]就是第m大的数
    if(num==m-1)
      p=false;
    else //如果不是, 就接着判断下一个数
      i++;
  }
  return x;
}
```

```
int main()
{
  int n,a[10]={99,200,95,87,98,-12,30,87,75,-25};
  do
  {
    cin>>n;
  }while(n<1||n>10);
  cout<<maxn(a,n)<<endl; //数组名作为实参
  return 0;
}
```

我终于明白了!



- ✓ 数组名代表的是数组首元素的地址；
- ✓ 数组名作为实参就是把数组的地址传给形参（传地址），
- ✓ 这样实参和形参就指向了同一块内存地址。
- ✓ 若改变形参数组元素的值，将会同时改变实参数组元素的值。
- ✓ 而用变量作为函数实参，实参的值的改变不会因形参的改变而改变。



你继续说 我还在记

课后作业

1、选择题

以下列举的因特网的各种功能，错误的是（ ）。

- A. 远程教育
- B. 穿越时空
- C. 购物
- D. 查询天气



值得思考

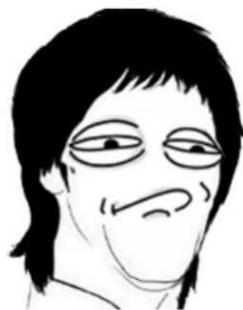
课后作业

2、阅读程序写结果。

输入： 1 2 3 -4 5

输出：_____

```
#include<iostream>
using namespace std;
int fun(int b[])
{
    int max,sum;
    sum=max=b[0];
    for(int i=1;i<5;i++)
    {
        sum+=b[i];
        if(sum>max) max=sum;
    }
    return max;
}
int main()
{
    int a[5],ans;
    for(int i=0;i<5;i++)
        cin>>a[i];
    ans=fun(a);
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```



值得思考

课后作业

3、完善程序。

有 5 位同学进行跳绳比赛，需要一个排名程序，先输入每位同学的成绩，再输出每位同学的成绩和名次。

```
175 199 167 220 213
175----4
199----3
167----5
220----1
213----2
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int maxn(int x,int a[])
{
    int num=1;
    for(int j=0;j<5;j++)
    {
        if(_____) num++;
    }
    return num;
}
int main()
{
    int a[5],i;
    for(i=0;i<5;i++)
        cin>>a[i];
    for(i=0;i<5;i++)
        cout<<a[i]<<"----"<<_____<<endl;
    return 0;
}
```



值得思考

下课啦！

